
Pregunta

PAU setembre 2024, sèrie 3

S'estima que el 20 % dels habitants d'una regió pateix algun tipus d'arrítmia. Per a diagnosticar-la, hi ha la possibilitat de col·locar al pacient un monitor Holter, que detecta l'arrítmia en un 95 % dels casos de persones que la pateixen, però que també dona falsos positius, per motius elèctrics, en persones que no pateixen arrítmies en un 0,5 % dels casos.

- a) (0,75 punts) Si escollim 4 persones a l'atzar, quina és la probabilitat que almenys una d'elles pateixi arrítmies?

Solució. Sigui A l'esdeveniment «patir arrítmia». De l'enunciat sabem que $P(A) = 0,2$. D'entre les 4 escollides, el nombre de persones N que pateixen arrítmies segueix una distribució binomial amb paràmetres $n = 4$ i $p = 0,2$. Passant al complementari, obtenim

$$P(N \geq 1) = 1 - P(N = 0) = 1 - (1 - 0,2)^4 = 0,5904.$$

Pauta oficial: 0,5 pel plantejament i 0,25 pel càlcul. També seria correcte el càlcul (més llarg) de la probabilitat que N sigui 1, 2, 3 o 4, és a dir, $P(N = 1) + P(N = 2) + P(N = 3) + P(N = 4)$, amb la binomial: compteu la màxima puntuació si el fan així de manera correcta i argumentada.

- b) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que una persona escollida a l'atzar obtingui un diagnòstic positiu d'arrítmia?

Solució. Sigui H l'esdeveniment «obtenir diagnòstic positiu d'arrítmia a la prova del Holter», i siguin $\bar{A}$ i $\bar{H}$ els esdeveniments complementaris d' A i d' H , respectivament. Aleshores, de les dades de l'enunciat deduïm $P(\bar{A}) = 0,8$, $P(H | A) = 0,95$ i $P(H | \bar{A}) = 0,005$. Podem aplicar la fórmula de la probabilitat total:

$$P(H) = P(H | A) \cdot P(A) + P(H | \bar{A}) \cdot P(\bar{A}) = 0,95 \cdot 0,2 + 0,005 \cdot 0,8 = 0,194.$$

Pauta oficial: 0,5 pel plantejament amb la fórmula de les probabilitats totals (o un arbre de decisió) i 0,25 pel càlcul.

- c) (1 punt) Si una persona obté un diagnòstic negatiu a la prova del Holter, quina és la probabilitat que realment pateixi arrítmies?

Solució. Per calcular la probabilitat condicionada que se'ns demana, farem servir la fórmula de Bayes:

$$P(A | \bar{H}) = \frac{P(A \cap \bar{H})}{P(\bar{H})} = \frac{P(A) \cdot P(\bar{H} | A)}{1 - P(H)} = \frac{0,2 \cdot (1 - 0,95)}{1 - 0,194} = 0,012 \dots$$

Pauta oficial: 0,5 pel plantejament de la fórmula de Bayes (o de la probabilitat condicionada), i 0,5 pel càlcul.